

两本书的书评

Terence Tao

Combinatorics and random matrix theory, by Jinho Baik, Percy Deift, and Toufic Suidan, Graduate Studies in Mathematics, Vol. 172, American Mathematical Society, Providence, RI, 2016, xi+461 pp., ISBN 978-0-8218-4841-8

Dynamical approach to random matrix theory, by L. Erdős and H. T. Yau, Courant Lecture Notes in Mathematics, Vol. 28, American Mathematical Society, Providence, RI, 2016, ix+226 pp., ISBN 978-1-4704-3648-3

大型复杂系统统计研究中的一个基本现象是 通用性 (*universality*): 在系统分支数 N 趋于无穷大的极限情形, 该系统的各种自然统计数据的分布在适当正规化后, 通常会 (在某种适当的概率意义上) 收敛到一个通用极限分布, 其性质在很大程度上独立于该系统各个分支的微观特征. 例如, 概率论两个最基本的定理都可以解释为通用性的基本例子:

- 大数定律 (*Law of large numbers*). 如果 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布的 (或简称为 iid) 实随机变量, 它有正规化 $\mathbf{E}X_i = 0$ 的有限一阶矩 $\mathbf{E}|X_i| < \infty$, 则正规化平均 $\frac{X_1 + \dots + X_N}{N}$ 依概率收敛到确定常数 0.

- 中心极限定理 (*Central limit theorem*). 如果 $X_1, X_2, \dots$ 是具有正规化 $\mathbf{E}X_i = 0$, $\mathbf{E}X_i^2 = 1$ 以及有限二阶矩 $\mathbf{E}|X_i|^2 < \infty$ 的 iid 实随机变量, 则正规化平均 $\frac{X_1 + \dots + X_N}{\sqrt{N}}$ 依分布收敛到均值 0 和方差 1 的正态分布 $N(0, 1)$.

请注意, 这里的各个随机变量 X_i 的分布几乎与通用极限分布无关 (在大数定律中为 0, 或在中心极限定理中为 $N(0, 1)$), 只要它们适当正规化并服从一些有限矩条件. 特别地, 这些定律对于连续随机变量 (例如具有 $N(0, 1)$ 律的 Gauss (高斯) 变量) 同样有效, 如同它们对于离散随机变量那样 (例如取值于 $\{-1, +1\}$ 中, 取每个值概率相等的 Bernoulli (伯努利) 分布).

这些通用性的基本例子现已非常容易理解了, 并且有了许多证明, 推广, 细化和其他变式. 但是, 通用性现象有另一实例, 源于对随机矩阵的研究, 对此令人满意的理解只是出现在过去几十年中, 甚至仅针对某些有兴趣的随机模型类. 大致而言, Baik, Deift 和 Suidan [3] 这本书描述了在理解“可积”模型这样的通用性方面取得的进展, 这些可积模型允许其统计数据有确切的行列式公式, 而 Erdős¹⁾和 Yau 的书 [8] 则描述了对于允许一种有用的热流动力学“Wigner (威格纳)”型模型的进展, 这种动力学使此类模型能够接近“Gauss”型平衡态. 有趣的是, 虽然这两个通用性来源 (行列式结构和热流结构) 似乎以完全不同方式运行 (并且对于几乎不相交的一类随机模型), 两种方法最终结果得以开发探究而得知这两

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, vol. 57 (2020), No. 1, p. 161–169, Terence Tao. Copyright ©2020 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

作者陶哲轩是洛杉矶加州大学的数学教授, 他的邮箱地址是 tao@math.ucla.edu.

1) 原文误为 Erős.——译注

个来源非常相似, 这表明通用性这种现象比任何一种单独技术可以建立的范围要广得多.

现在让我们给出一个通用性结果的更精确的例子. 令 N 是一个大整数, 并考虑由一个随机 Hermite (埃尔米特) $N \times N$ 矩阵 $H = (h_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$, $h_{ji} = \overline{h_{ij}}$ 给出的 Wigner 随机矩阵系综 (Wigner random matrix ensemble), 其中 H 的上三角元素¹⁾ h_{ij} , $1 \leq i < j \leq N$ 是相互独立的, 且全部均值为零以及方差为 $1/N$:

$$\mathbf{E}h_{ij} = 0; \quad \mathbf{E}|h_{ij}|^2 = \frac{1}{N}.$$

正规化 $1/N$ 是方便的, 以保持 H 的本征值的有界. 由于技术原因, 通常对这些变量的分布提出一些附加的衰减假设; 典型的是次指数 (subexponential) 衰减假设, 即对所有 $\lambda > 0$ 和所有 i, j , 以及独立于 N 的某些常数 $C, \theta > 0$, 有

$$\mathbf{P}(|h_{ij}| \geq N^{-1/2}\lambda) \leq C \exp(-\lambda^\theta).$$

一个 Wigner 系综的最重要的例子就是 Gauss 酉系综 (Gaussian Unitary Ensemble) (简称 GUE), 其中 h_{ij} 当 $i \neq j$ 的时候是均值为 0, 方差为 $1/N$ 的复 Gauss 分布, 当 $i = j$ 的时候是均值为 0, 方差为 $1/N$ 的实 Gauss 分布. 术语可以被解释, 只要注意到如果从 GUE 中提取 H , 则对任何酉矩阵 $U \in U(N)$, 随机矩阵 UHU^{-1} 与 H 具有相同的分布. 在相反的极端, Wigner 系综的另一个例子是一个 (正规化的) 对称 Bernoulli 随机矩阵 (symmetric Bernoulli random matrix), 其中所有元素 h_{ij} 都取值于 $\{-1/\sqrt{N}, +1/\sqrt{N}\}$, 并且以等概率 $1/2$ 取每个值.

著名的 Wigner 半圆定律 (Wigner semicircle law) [20] 断言, 在极限 $N \rightarrow \infty$ 中, H 的谱根据半圆测度 $\rho_{sc}(x)dx$ 渐近分布, 其中 $\rho_{sc}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ 是函数

$$\rho_{sc}(x) := \frac{1}{2\pi} \max(4 - x^2, 0)^{1/2}.$$

更准确地说, 如果令 $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_N$ 表示 N 个 (必定为实数) H 以降序排列的本征值, 则对于任何区间 $[a, b]$, 随机变量

$$\frac{1}{N} \#\{1 \leq i \leq n: \lambda_i \in [a, b]\}$$

依概率收敛到 $\int_a^b \rho(x)dx$. 可以把这个普遍的半圆定律解释为中心极限定理的“非交换”形式; 利用自由概率可以将此做得更明确.

此外, 半圆定律表明最大本征值 λ_1 应依概率收敛到 2, 也的确如此. 有了这个“大数定理”, 很自然就会想要知道一个度量随机变量 λ_1 如何在这个极限值 2 附近波动的“中心极限定理”. 这样的中心极限定理是存在的, 但是该通用极值多少有点令人吃惊: 正规化的²⁾ 随机变量 $N^{2/3}(\lambda_1 - 2)$ 依分布收敛于 Tracy-Widom (威多姆) 分布 (distribution)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbf{P}(N^{2/3}(\lambda_1 - 2) \leq t) = \exp\left(-\int_t^\infty (s-t)u(s)^2 ds\right), \quad (1)$$

其中 $u: s \mapsto u(s)$ 是下述第 II 类 Painlevé (潘勒韦) 方程 (Painlevé II equation) 的 (唯一的, 整体的) 解

$$u'' = su + 2u^3,$$

其边界条件为当 $s \rightarrow +\infty$ 时 $u(s) \sim \text{Ai}(s)$ (其中 $\text{Ai}(s)$ 是 Airy (艾里) 函数).

1) 原文将此处的 $1 \leq i < j \leq N$ 误为 $1 \leq i, j \leq N$.——译注

2) 在 [3] 中对 H_N 用了稍有不同的正规化, 因而 λ_1 是围绕 $\sqrt{2}$ 而不是围绕 2 波动.——原注

关于正规化最大本征值 $N^{2/3}(\lambda_1 - 2)$ 的这个非常的定律——类似于正态分布失真形式——首次建立在 Tracy 和 Widom [17] 的 GUE 情形. 可以在 [3, 6.5 章] 中找到其推导, 并且在该处的上下文很好地说明了几种技术. 首先, $e^{-N\text{tr}(H^2)/2}dH$ 的常数倍被视为 GUE 的概率密度函数, 其中 dH 是 Hermite 矩阵空间上的 Lebesgue (勒贝格) 测度. 然后, 一个相对直接的计算就可描述作为行列式点过程 (determinantal point process) H 的本征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ 的分布 $d\mu_{\text{GUE}} = \rho_N(\lambda_1, \dots, \lambda_N)d\lambda_1 \cdots d\lambda_N$, 其中本征值的联合概率密度函数 $\rho_N(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ 与行列式 $\det(K(\lambda_i, \lambda_j))_{1 \leq i, j \leq N}$ 成正比, 其中核 K 可利用 Christoffel (克里斯托费尔) 和 Darboux (达布) 的一个公式来描述, 它和与 GUE 测度相伴的一维测度 $e^{-Nx^2/2}dx$ 的正交多项式即经典的 Hermite 多项式有关. 此时对于一个其核为 K 的截断和缩放后形式的显式积分算子 $\mathbb{K}_{t,N}$, 概率 $\mathbf{P}(N^{2/3}(\lambda_1 - 2) \leq t)$ 可表示为一个 Fredholm (弗雷德霍姆) 行列式 $\det(1 - \mathbb{K}_{t,N})$. 在谱的边缘附近 $\lambda_1 \approx 2$ 处, Hermite 多项式由 Airy 函数 $\text{Ai}(s)$ 渐近控制, 因此 K 和 $\mathbb{K}_{t,N}^{(1)}$ 亦然. 因此, 相应于 $\mathbb{K}_{t,N}$ 的极限算子 $\mathbb{A}_t$ 仍需计算 Fredholm 行列式 $\det(1 - \mathbb{A}_t)$. 取对数行列式, 只需计算预解式 $(1 - \mathbb{A}_t)^{-1}$. 通过对某个矩阵 Cauchy (柯西) 积分算子预解式的一些代数运算可表示此算子, 而此积分算子可被解释为一个 Riemann-Hilbert (黎曼-希尔伯特) 问题——在复平面的一个周线 (contour) 的外部确定一个矩阵值函数 m 的问题, 在穿过该周线时要遵循指定的跃变条件以及其他一些技术上的正规性性质——的解. 然后可关于参数 t 对函数 m 求微商, 并利用 Riemann-Hilbert 问题的唯一性理论得到 m 的一个微分方程, 最终可被变为第 II 类 Painlevé 方程.

此计算的变体也可以用于建立大部分谱, 例如, 对正规化本征值间隙 $\gamma_c N(\lambda_{i+1} - \lambda_i)$ 给出一个极限分布 (称为 Gaudin-Mehta 分布), 其中对于某个 $0 < c < 1$, $i = (c + o(1))N$, 并且 $0 < \gamma_c < \infty$, 是一个依赖于 c , 可以用半圆密度 ρ_{sc} 来表示的正规化因子. 还可以计算与谱中本征值间隙有关的大量渐近式, 如正规化 k 点相关函数. 其细节见 [8]. 为了解释, 这里我们将限于主要讨论边缘的情形.

上面的计算是特别对于 GUE 模型的, 但是 Tracy-Widom 分布是高度通用的, 在许多其它情形是作为极限分布而出现的. 例如, 上述方法在很大程度上推广到其它酉不变模型, 其中密度 $e^{-N\text{tr}(H^2)/2}dH$ 被各种势函数 V 更一般的密度 $e^{-N\text{tr}V(H)}dH$ 所代替, 主要区别在于正交多项式现在是关于更一般的测度, 而不是在 (适当正规化后) 关于 V 的合理假设下的极限中出现的相同的 Tracy-Widom 定律 (以及出现在大部分谱中的 Gaudin-Mehta 定律); 详细信息, 见文 [5]. 这样的系综一般不是 Wigner 系综, 因为由于 Hamilton $\text{tr}V(H)$ 中的耦合, 上三角元素将是相关的而不是相互独立的. 但是, 正如 [8] 中广泛讨论的那样, 现在知道 Tracy-Widom 定律对于其它任何 Wigner 系综而不是 GUE 的也是通用的极限分布, 尽管有下述事实: 对于 Wigner 型的一般系综而言, 行列式结构不是直接存在的. 最初, 这一特殊的通用性结果通过矩方法的复杂应用 [15] 在边缘处得到了证明 (在一个附加的对称假设下), 但该方法没有扩展到大部分谱, 并且很难放宽对矩阵系综的附加假设. 近年来, 为证明这一点以及 Wigner 型模型的许多进一步的通用性结果, 开发了一种更加灵

1) 原文误为 $K_{t,N}$.——译注

活的“三阶段”过程(尽管某些更高级的结果仍需要偏离此过程). 该过程是文 [8] 的重点.

三阶段过程利用了 Wigner 系综类中的热流结构, 这样的类与能适当解释 GUE 系综的任意这样的系综联系起来. 确实, 如果 $H = H_0$ 是一个 Wigner 随机矩阵, 则可以通过矩阵 Ornstein-Uhlenbeck (奥恩斯坦-乌伦贝格) 过程

$$dH_t = \frac{1}{\sqrt{N}} d\mathbf{B}_t - \frac{1}{2} H_t dt,$$

从 H_0 考虑 $t > 0$ 时的随机矩阵 H_t , 其中 $\mathbf{B}_t$ 是与 H_0 无关的一个 Hermite 矩阵 Brown (布朗) 运动过程. 那么对于每个 $t > 0$, H_t 具有与下述平均值相同的分布

$$e^{-t/2} H_0 + \sqrt{1 - e^{-t}} H^G, \quad (2)$$

其中 H^G 是由 GUE 产生的, 与 H_0 无关. 特别地, 如果 H_0 是 Wigner 随机矩阵, 那么每个 H_t 亦然, 并且当 $t \rightarrow +\infty$ 时 H_t 依分布上收敛到 GUE.

Dyson (戴森) [6] 首先研究了这种热流, 他观察到 H_t 的本征值 $\lambda_i = \lambda_i(t)$ 通过现在下述所谓的 Dyson Brown 运动 逐渐演化:

$$d\lambda_i = \frac{1}{\sqrt{N}} dB_i - \frac{\lambda_i}{2} dt + \frac{1}{N} \sum_{j \neq i} \frac{1}{\lambda_i - \lambda_j} dt,$$

其中诸 B_i 是独立的 Brown 运动. 形式上, 这种流是与前面提到的 GUE 本征值测度 $d\mu_{\text{GUE}}$ 相关的梯度流. Dyson 利用非正式的论证猜测, 这种流在单位时间尺度 $t \sim 1$ 时应该放宽到全局的平衡, 而在如 $t \sim N^{-1+\varepsilon}$ (对任意小的 $\varepsilon > 0$) 较小的时间尺度时应放松至局部平衡 (在与平均本征值间隔相当的尺度上). 用他的话说,

“物理的直觉描绘出这样一幅图画, 气体在两个完全分离的阶段, 在微观和宏观的时间尺度上达到平衡. 严格证明这个描述的准确性需要更深入的数学上的分析.”

朝这个方向迈出的第一步是 Johansson [10] 所为, 他研究了在某个单位时间尺度 $t \sim 1$ 处为 Gauss 的可除的 (divisible) Wigner 矩阵, 这意味着对于 t 的那个值, 它们按照形式 (2) 的定律而分布. 他发现对于这类矩阵, 联合分布函数仍然有 (更复杂的) 行列式结构, 并能够利用它来获得整体上的一些通用的极限行为.

随后, 一种比较接近于 Dyson 分析精神的另一种方法由 Erdős, Schlein 和 Yau [7] 得到, 并在 [8] 中 (以简化形式) 被提出. 他们的方法是对 Bakry 和 Émery [1] 经典理论的扩展, [1] 中关于 Euclid (欧几里得) 空间 $\mathbb{R}^N$ 的一个平衡测度 $d\mu = \frac{1}{z} e^{-H(x)}$ 研究了多维扩散过程. 大致地说, 他们的发现是, 如果基础 Hamilton 量 H 满足良好的凸性条件, 那么收敛到平衡态的速度非常快, 并且与这个收敛有关的定量估计可以被用来获得良好的对数 Sobolev (索伯列夫) 估计, 对于任意合理的检验函数 $f: \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^+$, 它与诸如熵

$$S(f) := \int_{\mathbb{R}^N} f \log f d\mu$$

和 Dirichlet (狄利克雷) 能量

$$D(\sqrt{f}) := \int_{\mathbb{R}^N} |\nabla \sqrt{f}|^2 d\mu$$

之类的数量相关. 在 Dyson Brown 运动的情形, 相关的 Hamilton 量 H 的形式为

$$H(\lambda_1, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \lambda_i^2 - \frac{2}{N} \sum_{1 \leq i < j \leq N} \log(\lambda_i - \lambda_j).$$

这个 Hamilton 量确实是凸的, 并且通过证明 Gauss 的可除测度与 GUE 测度对于各种不同的检验函数 f 是渐近地不可区别的, Bakry-Émery 理论可以用来在很大程度上在单位时间尺度 $t \sim 1$ 处获得 Johansson 的结果. 然而, 正如 Dyson 所预期的, 在 [7] 中也显示了通过利用 H 在某些方向上更强的凸性可以在短时尺度 $t \sim N^{-1+\varepsilon}$ 上获得结果. 为了使 Bakry-Émery 理论适应这种非各向同性的情形, Erdős, Schlein 和 Yau 引进了一种 (稍作人工的) 修正的 Hamilton 量¹⁾

$$\tilde{H}(\lambda) = H(\lambda) + \frac{1}{2\tau} \sum_{j=1}^N (\lambda_j - \gamma_j)^2,$$

其中 $0 < \tau \ll 1$ 是时间标度参数, γ_j 是 λ_j 的“经典位置”—— λ_j 的由半圆定律通过公式 $\int_{-\infty}^{\gamma_j} \rho_{sc}(x) dx = \frac{j}{N}$ 预测的确定性位置. 该 Hamilton 量将 Dyson Brown 运动替换为有点不同的流, 现在称为局部松弛流 (local relaxation flow), 但是因为新的 Hamilton 量 $\tilde{H}$ 在各个方向上都具有强的凸性, 因此局部松弛流可用于建立好的对数 Sobolev 估计 ($d\mu = \frac{1}{z} e^{-H(x)} dx^2$) 替换为修正后的测度 $\frac{1}{z} e^{-\tilde{H}(x)} dx$. 要利用这些估计, 首先必须证明随机矩阵 H 的诸本征值 λ_j 距离其经典位置 γ_j 足够近, 以至于对平衡测度 μ 的校正项 $\frac{1}{2\tau} \sum_{j=1}^N (\lambda_j - \gamma_j)^2$ 的影响是可控的. 为了建立这个事实 (称为本征值刚性 (eigenvalue rigidity)), 要求完善 Wigner 半圆定律, 现在又将其称为局部半圆定律 (local semicircle law). 相应地, 通过对各个复数 z 的预解式 $(H - z)^{-1}$ 的详细分析, 可以确定这个定律, 特别是利用一个自相容方程 (self-consistent equation), 它把这些 $N \times N$ 预解式以几种方式与由 H 的子式产生的类似的 $(N-1) \times (N-1)$ 或 $(N-2) \times (N-2)$ 预解式联系起来. 同样, 我们建议读者参考 [8] 以获取详细信息.

通过将局部半圆定律第 1 阶段与局部松弛流第 2 阶段一起分析, 可以把 Johansson 的通用性结果扩展为明显更大一类 Wigner 型系综, 对于 t 的一个非常小的值 $t = N^{-1+\varepsilon}$ 它们有 Gauss 的可除形式 (2). 为了完全地去掉 Gauss 可除性的要求, 并获得完全令人满意的通用性结果, 人们利用比较方法, 这些方法构成了 Erdős-Schlein-Yau 范例的第 3 个和最后一个阶段. 这里被利用的现象是, 如果 Wigner 矩阵系综 $H = (h_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$, $H' = (h'_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ 具有非常相似的矩 (例如, 如果 $\mathbf{E} h_{ij}^a \approx \mathbf{E} (h'_{ij})^a$ 对于 $a = 0, 1, 2, 3$), 则 H 的谱统计在分布上也将与 H' 的对应统计非常接近. 证明这种现象的最简单方法是遵循 Lindeberg (林德伯格) [11] 的经典论证, 该论证是他用来证明中心极限定理的, 并且基于交换 H 与 H' 的元素, 每次交换一对 (始终保持矩阵的自伴性), 还用扰动法来衡量谱统计如何随着每次这样的替换而变化. 这最容易确立诸预解式 $(H - z)^{-1}$, 它们遵循与它们在扰动下的行为有关的一些非常有用的恒等式, 但是该方法也可以适用于其他统计信息, 例如单个本征值. 与第 2 阶段一样, 第 1 阶段的局部半圆定律在 Lindeberg 交换方法所需要的估计中起着一种关键作用. 例如, 这个技术的一个早期例子见 [16] (相应地, 它又受到以前 Lindeberg 方法在 [4] 中对随机矩阵理论应用的启发). 因为任何 Wigner 矩阵 H_0 的矩在 $t = N^{-1+\varepsilon}$ 很小时, 和稍微 (slightly) Gauss 可除的对应项 (2) 相近, 这个三阶段的论证就证明了正

1) 原文把下式中的求和式误为 $\sum_{i=1}^N (\lambda_j - \gamma_j)^2$.——译注

2) 原文误为 $\mu = \frac{1}{z} e^{-H(x)} dx$.——译注

规化的最大本征值 $N^{2/3}(\lambda_1 - 2)$ 的通用性, 类似的论证也适用于本征值的大部分.

像 Tracy-Widom 定律那样的定律也已经在许多情形中出现, 最初似乎与随机矩阵理论没有任何关系. 一个简单的组合例子来自于关于在前 N 个自然数 $\{1, \dots, N\}$ 的一个随机置换 $\pi(1), \dots, \pi(N)$ 中所能找到最长的递增序列的 Ulam 的问题 [18]. 如果用 ℓ_N 表示该长度, 则可以是证明正规化期望 $\frac{1}{\sqrt{N}} \mathbf{E} \ell_N$ 收敛到 2, 这是一个首先在 [19] 和 [12] 中建立的结果. 在后来的终极工作 [2] 中, 发现正规化涨落 $\frac{\ell_N - 2\sqrt{N}}{N^{1/6}}$ 当 $N \rightarrow \infty$ 时依分布收敛于正是在随机矩阵理论中出现的相同的 Tracy-Widom 定律 (1)! 可以利用 Robinson (鲁宾逊)-Schensted 对应 (correspondence) ([13], [14]) 开始部分地解释这种看似惊人的巧合, 这个对应是在置换和成对相同形状的标准 Young (杨) 氏表之间把 ℓ_N 重新解释为利用源于 S_N 表示论的自然 Plancherel 测度绘制的大小为 N 的 Young 图的最大长度. 量子力学和物理学中经典力学之间众所周知的这个对应原理表明: 表示论可以看作是诸如辛几何或随机矩阵理论之类的数学连续分支 “离散的” 或 “量子化” 的版本. 如 [3] 中所讨论的, 这些统计信息还与离散不相交随机游动的统计相关, 而 GUE 的本征值可以类似地与不相交 Brown 运动的统计有关, 这给出了两个随机变量之间更实际的连接.

下一步是尝试以行列式形式表示 ℓ_N 的分布. 事实证明, 这并不容易直接实现, 必须首先过渡到 ℓ_N 的 “Poisson (泊松)” 形式, 其中 N 个元素的随机置换 (可以用单位正方形的一个随机 N 元素子集来描述) 被总强度为 N 的单位正方形上的一个随机 Poisson 过程所代替. 如 [3] 中所述, 这两个统计量彼此密切相关. 此后 Gessel [9] 的一个公式把 ℓ_N 的 Poisson 类似物 L_N 的统计量描述为对于某些显式系数 ϕ_k 的某个 Toeplitz (特普利茨) 矩阵 $(\phi_{j-k})_{0 \leq j, k \leq n-1}$ 的行列式. 然后可以利用 Riemann-Hilbert 问题理论用非常类似于出现在随机矩阵理论中 Fredholm (弗雷德霍姆) 行列式的一个 Fredholm 行列式 $\det(1 - K_n)$ 来写这个行列式. 为了计算当 N (和 n) 趋于无穷大时的极限统计量, 必须计算各种周线积分的渐近式, 这可以通过经典的鞍点 (或 “最速下降”) 法来完成.

被评论的书 [3] 很详细地并且极大自包含地处理了所有这些计算 (以及对这些类型的其它统计量的许多相关的计算). 该书的一个特别的优点是对 Young 表和相关对象 —— 诸如 Schur 多项式以及 Robinson-Schensted 对应和 Robinson-Schensted-Knuth (克努特) 对应 —— 的组合学的细致处理; 这里的结构和推导不需要任何表示论背景, 非常适合来自有概率或随机矩阵理论背景的学生. 该书还涵盖了正交多项式理论, 行列式过程, Riemann-Hilbert 问题和 Dyson-Brown 运动, 以及酉不变系综相关函数的基础知识, 尽管在许多其它现代随机矩阵理论书籍中也很好地涵盖了这些主题. 对展示相同通用律的离散和连续的随机模型的许多其它例子, 诸如 Aztec 钻石的起伏 (fluctuations) 或直接持续通过渗流的渐近式, 也进行了较深入的讨论. 因此, 本书是这些领域的学生和研究人员宝贵资源. 我唯一的批评就是, 虽然这本书很好地展示了计算所讨论的随机系统渐近性所需的所有理论和计算方法, 它并没有太多地解释这些通用定律产生的原因 (比方说, 为什么 Painlevé 方程在这个课题中会有用), 还有随机系统的什么重要特质导致了这种通用性的存在, 但这更多是我们现在对这个课题的理解的欠缺, 而不是这本书和其作者的失败.

同样, 书 [8] 对三阶段过程所需的建立 Wigner 型模型通用性的各个方面所有内容给

予了完全自包含且谨慎的处理. 其内容明智地不旨在涵盖文献中最强, 最普遍的结果, 而是专注于最具代表性的结果来传达关键思想, 虽然最后一章确实讨论了进一步的推广, 变体和历史注释. 这里的方法把 Wigner 模型中的通用性现象根本上作为快速收敛到 Dyson-Brown 运动局部平衡的一个推论, 从而给出了令人满意的解释, 尽管 (与 [3] 一样), 关于为什么如 Tracy-Widom 定律那样的特殊定律最终成为通用极限分布, 我们仍然没有一个完全直观的解释.

这两本书都涵盖了分散在文献库几篇论文中的材料, 但它们对论文的各个主题进行了有效和有条理的介绍. 这两本书在一起, 虽然它们的内容是独立的, 却代表了我们目前必须了解的对于随机矩阵模型及其离散对应物通用性现象的两种最富有成果的方法, 它们将成为该领域学生的一个绝佳的入门读物.

参考文献

- [1] D. Bakry and M. Émery, Diffusions hypercontractives (French), Séminaire de probabilités, XIX, 1983/84, Lecture Notes in Math., vol. 1123, Springer, Berlin, 1985, pp. 177–206, DOI 10.1007/BFb0075847. MR889476
- [2] J. Baik, P. Deift, and K. Johansson, On the distribution of the length of the longest increasing subsequence of random permutations, J. Amer. Math. Soc. 12 (1999), no. 4, 1119–1178, DOI 10.1090/S0894-0347-99-00307-0. MR1682248
- [3] J. Baik, P. Deift, and T. Suidan, Combinatorics and random matrix theory, Graduate Studies in Mathematics, vol. 172, American Mathematical Society, Providence, RI, 2016. MR3468920
- [4] S. Chatterjee, A generalization of the Lindeberg principle, Ann. Probab. 34 (2006), no. 6, 2061–2076, DOI 10.1214/009117906000000575. MR2294976
- [5] P. A. Deift, Orthogonal polynomials and random matrices: a Riemann-Hilbert approach, Courant Lecture Notes in Mathematics, vol. 3, New York University, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI, 1999. MR1677884
- [6] F. J. Dyson, A Brownian-motion model for the eigenvalues of a random matrix, J. Mathematical Phys. 3 (1962), 1191–1198, DOI 10.1063/1.1703862. MR148397
- [7] L. Erdős, B. Schlein, and H.-T. Yau, Universality of random matrices and local relaxation flow, Invent. Math. 185 (2011), no. 1, 75–119, DOI 10.1007/s00222-010-0302-7. MR2810797
- [8] L. Erdős and H.-T. Yau, A dynamical approach to random matrix theory, Courant Lecture Notes in Mathematics, vol. 28, Courant Institute of Mathematical Sciences, New York; American Mathematical Society, Providence, RI, 2017. MR3699468
- [9] I. M. Gessel, Symmetric functions and P-recursiveness, J. Combin. Theory Ser. A 53 (1990), no. 2, 257–285, DOI 10.1016/0097-3165(90)90060-A. MR1041448
- [10] K. Johansson, Universality of the local spacing distribution in certain ensembles of Hermitian Wigner matrices, Comm. Math. Phys. 215 (2001), no. 3, 683–705, DOI 10.1007/s002200000328. MR1810949
- [11] J. W. Lindeberg, Eine neue Herleitung des Exponentialgesetzes in der Wahrscheinlichkeitsrechnung (German), Math. Z. 15 (1922), no. 1, 211–225, DOI 10.1007/BF01494395. MR1544569
- [12] B. F. Logan and L. A. Shepp, A variational problem for random Young tableaux, Advances in Math. 26 (1977), no. 2, 206–222, DOI 10.1016/0001-8708(77)90030-5. MR1417317

(下转 25 页)

Calculus and Its Applications in Combinatorics and Representation Theory (J. Hu et al. eds.)" (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-7451-1_4). Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 332: 43–71. arXiv:1912.10745 (<https://arxiv.org/abs/1912.10745>). doi:10.1007/978-981-15-7451-1_4 (https://doi.org/10.1007/978-981-15-7451-1_4).

- [13] S. Kleiman, Intersection theory and enumerative geometry: A decade in review, Proc. Symp. Pure Math., 46:2, Amer. Math. Soc. (1987), 321–370. url = <https://www.ams.org/books/pspum/046.2/doi=https://doi.org/10.1090/pspum/046.2>.
- Kleiman, Steven L. (1976), “Problem 15: rigorous foundation of Schubert’s enumerative calculus”, Mathematical developments arising from Hilbert problems (Proc. Sympos. Pure Math., Northern Illinois Univ., De Kalb, Ill., 1974), Proc. Sympos. Pure Math., XXVIII, Providence, R. I.: American Mathematical Society, pp. 445–482, MR 0429938 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0429938>).
- Manin, Ju. I. (1969), “On Hilbert’s fifteenth problem”, Hilbert’s problems (Russian), Izdat. “Nauka”, Moscow, p. 175–181, MR 0254047 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=0254047>).
- Pragacz, Piotr (1997), “The status of Hilbert’s Fifteenth Problem in 1993”, Hilbert’s Problems (Polish) (Międzyzdroje, 1993), Warsaw: Polsk. Akad. Nauk, pp. 175–184, MR 1632447 (<https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1632447>).

(余建明 译 李平 校)

(上接 76 页)

- [13] G. d. B. Robinson, On the representations of the symmetric group, Amer. J. Math. 60 (1938), no. 3, 745–760, DOI 10.2307/2371609. MR1507943
- [14] C. Schensted, Longest increasing and decreasing subsequences, Canad. J. Math. 13 (1961), 179–191, DOI 10.4153/CJM-1961-015-3. MR0121305
- [15] A. Soshnikov, Universality at the edge of the spectrum in Wigner random matrices, Comm. Math. Phys. 207 (1999), no. 3, 697–733, DOI 10.1007/s002200050743. MR1727234
- [16] T. Tao and V. Vu, Random matrices: universality of local eigenvalue statistics, Acta Math. 206 (2011), no. 1, 127–204, DOI 10.1007/s11511-011-0061-3. MR2784665
- [17] C. A. Tracy and H. Widom, Level-spacing distributions and the Airy kernel, Comm. Math. Phys. 159 (1994), no. 1, 151–174. MR1257246
- [18] S. M. Ulam, Monte Carlo calculations in problems of mathematical physics, Modern Mathematics for the Engineer: Second Series, McGraw-Hill, New York, 1961, pp. 261–281. MR0129165
- [19] A. M. Vershik and S. V. Kerov, Asymptotic behavior of the Plancherel measure of the symmetric group and the limit form of Young tableaux (Russian), Dokl. Akad. Nauk SSSR 233 (1977), no. 6, 1024–1027. MR0480398
- [20] E. P. Wigner, Characteristic vectors of bordered matrices with infinite dimensions, Ann. of Math. (2) 62 (1955), 548–564, DOI 10.2307/1970079. MR0077805

(陆柱家 译 童欣 校)